

PROYECTO FINAL

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE n8n

Estudiante: _____

Programa: Automatización de Negocios con n8n

Institución: Embajada de los Estados Unidos

Docente: Ph.D. Milton Cayo Blanco

4 de junio de 2026

FORMATO OFICIAL DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Índice

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Introducción	4
3. Requisitos Mínimos del Proyecto	4
4. Planteamiento del Problema	5
5. Objetivos	5
5.1. Objetivo General	5
5.2. Objetivos Específicos	5
6. Marco Teórico	5
7. Análisis del Negocio	6
7.1. Descripción del Negocio	6
7.2. Proceso Seleccionado	6

8. Estudio de Viabilidad	6
8.1. Viabilidad Técnica	6
8.2. Viabilidad Económica	7
8.3. Viabilidad Operativa	7
9. Diseño de la Solución	7
9.1. Arquitectura General	7
9.2. Herramientas Utilizadas	7
10.Diseño del Flujo de Trabajo	8
10.1. Descripción de Nodos	8
11.Implementación	8
12.Resultados	9
13.Retorno de Inversión (ROI)	9
14.Análisis Económico	9
14.1. Costos	9
14.2. Beneficios	10
15.Conclusiones	10
16.Recomendaciones	10
17.Bibliografía	10
18.Rúbrica de Evaluación	11
19.Anexos	11

1. Resumen Ejecutivo

Describir brevemente:

- Problema identificado.
- Empresa o sector objetivo.
- Solución propuesta.
- Beneficios esperados.
- Herramientas utilizadas.
- Resultados obtenidos.

La extensión máxima recomendada es una página.

2. Introducción

Presentar el contexto general del proyecto.

Debe incluir:

- Situación actual del negocio.
- Necesidad de automatización.
- Importancia de la transformación digital.
- Justificación del uso de n8n.

3. Requisitos Mínimos del Proyecto

El proyecto deberá incluir obligatoriamente:

- Un Trigger (Webhook, Schedule, Formulario u otro).
- Al menos tres integraciones externas.
- Una base de datos o Google Sheets.
- Un proceso automatizado de comunicación.
- Evidencias funcionales.
- Análisis económico.
- Documentación técnica.

4. Planteamiento del Problema

Describir claramente:

- Procesos manuales existentes.
- Tiempo invertido actualmente.
- Errores frecuentes.
- Costos asociados.
- Impacto en la productividad.
- Oportunidades de mejora.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Implementar una solución automatizada mediante n8n para optimizar un proceso empresarial.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual.
- Diseñar el flujo automatizado.
- Implementar la solución.
- Realizar pruebas.
- Evaluar mejoras obtenidas.

6. Marco Teórico

Explicar los siguientes conceptos:

- Automatización de procesos.
- Transformación digital.
- BPM (Business Process Management).
- Integración de aplicaciones.

- APIs REST.
- Webhooks.
- Inteligencia Artificial aplicada a negocios.
- Plataforma n8n.

7. Análisis del Negocio

7.1. Descripción del Negocio

- Nombre del negocio.
- Sector económico.
- Productos o servicios.
- Clientes objetivo.
- Problemas identificados.

7.2. Proceso Seleccionado

Describir detalladamente el proceso que será automatizado.
Ejemplos:

- Gestión de clientes.
- Ventas.
- Facturación.
- Recursos humanos.
- Marketing digital.
- Inventarios.
- Atención al cliente.

8. Estudio de Viabilidad

8.1. Viabilidad Técnica

Analizar los recursos tecnológicos necesarios.

8.2. Viabilidad Económica

Analizar los costos de implementación.

8.3. Viabilidad Operativa

Analizar el impacto en usuarios y procesos.

9. Diseño de la Solución

9.1. Arquitectura General

Insertar el diagrama de arquitectura del sistema.

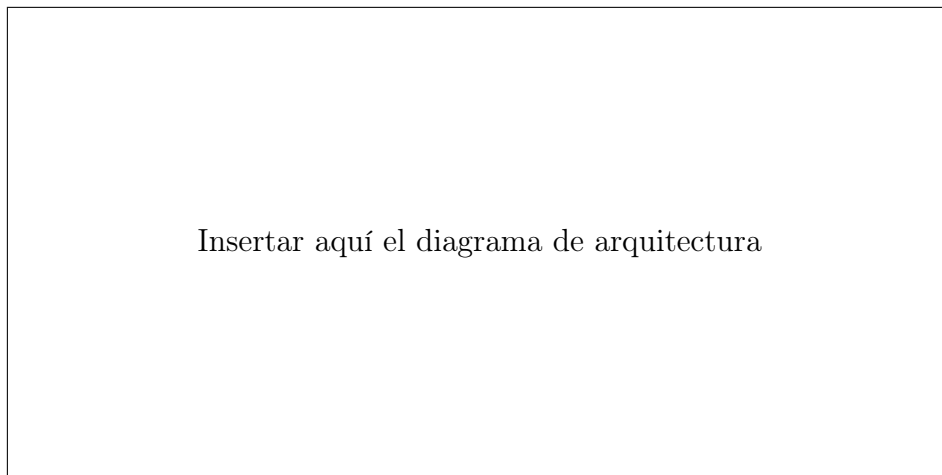


Figura 1: Arquitectura de la solución

9.2. Herramientas Utilizadas

Ejemplo:

- n8n
- Gmail
- Google Sheets
- Telegram
- WhatsApp API
- OpenAI
- PostgreSQL

- CRM
- ERP

10. Diseño del Flujo de Trabajo

Insertar la captura del flujo desarrollado en n8n.

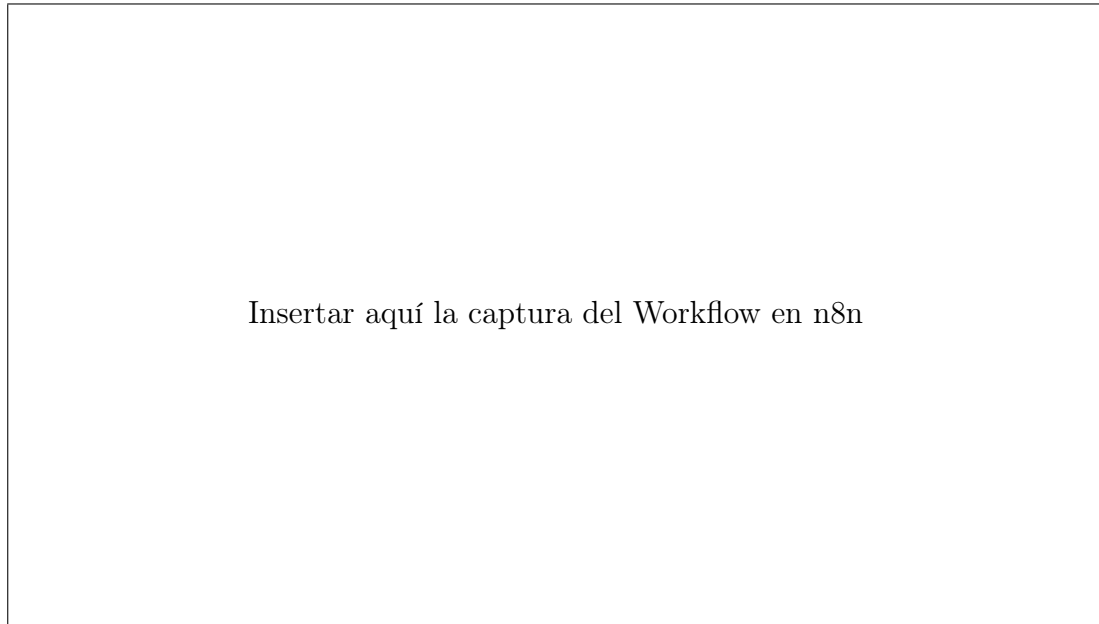


Figura 2: Flujo de trabajo implementado

10.1. Descripción de Nodos

Nodo	Función
Webhook	Recepción de solicitudes
Google Sheets	Almacenamiento de información
OpenAI	Procesamiento inteligente
Telegram	Notificaciones automáticas
Gmail	Envío de correos

11. Implementación

Explicar paso a paso:

1. Configuración de credenciales.
2. Creación del flujo.

3. Integración de APIs.
4. Configuración de Webhooks.
5. Pruebas unitarias.
6. Pruebas integrales.
7. Puesta en producción.

12. Resultados

Comparar el proceso antes y después de la automatización.

Indicador	Antes	Después
Tiempo por tarea	XX min	XX min
Errores	XX	XX
Costo operativo	XX	XX
Productividad	XX	XX

Tabla 2: Comparación de resultados

13. Retorno de Inversión (ROI)

Calcular:

- Tiempo ahorrado por día.
- Tiempo ahorrado por semana.
- Tiempo ahorrado por mes.
- Costo del proceso manual.
- Costo del proceso automatizado.
- Beneficio económico esperado.
- Retorno de inversión estimado.

14. Análisis Económico

14.1. Costos

- Infraestructura.

- Hosting.
- APIs.
- Licencias.
- Servicios externos.

14.2. Beneficios

- Reducción de errores.
- Ahorro de tiempo.
- Incremento de productividad.
- Escalabilidad.
- Mejor experiencia del cliente.

15. Conclusiones

Presentar al menos tres conclusiones relacionadas con:

- Automatización.
- Productividad.
- Transformación digital.
- Impacto económico.

16. Recomendaciones

Indicar posibles mejoras futuras y ampliaciones del proyecto.

17. Bibliografía

Utilizar formato IEEE o APA.

Ejemplo:

- Libros.
- Artículos científicos.
- Documentación oficial.
- Sitios web especializados.

18. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje
Identificación del problema empresarial	10
Justificación de la automatización	10
Diseño de la solución	15
Implementación funcional en n8n	20
Integraciones externas	15
Innovación y creatividad	10
Análisis económico y ROI	10
Calidad del informe técnico	5
Presentación y defensa	5
TOTAL	100

19. Anexos

Adjuntar:

- Capturas de pantalla.
- Diagramas.
- Workflow exportado en formato JSON.
- Evidencias de pruebas.
- Manual de usuario.
- Manual técnico.
- Código utilizado.